

(7.2)

Necht: $p := ax^2 + bx + c$

Potom: $2p' + x^2 p'' = 2(2ax + b) + x^2(2a) = (2a)x^2 + (4a)x + 2b$

Zobrazení můžeme definovat následujícím způsobem:

$$\phi: V \rightarrow V$$

$$(ax^2 + bx + c) \mapsto (2ax^2 + 4ax + 2b)$$

Potom matice $[\phi]_K^K$ pro $K = (x^2, x, 1)$ vypadá takto: $A := [\phi]_K^K = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$

Spočítáme charakteristický polynom $P_A(\lambda)$:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_3) = \det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda \end{pmatrix} = (2-\lambda)(-\lambda)(-\lambda) = \lambda^2(2-\lambda)$$

Dostáváme vlastní čísla $\lambda_1 = 0$ (alg. nás. 2)

$\lambda_2 = 2$ (alg. nás. 1)

Nalezneme vlastní vektory:

Pro $\lambda = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2-\lambda & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -\lambda & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow M_0 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Pro $\lambda = 2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow M_2 = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$$

0 je vlastní číslo geometrické násobnosti 1, ale algebraické násobnosti 2.

2 je vlastní číslo geometrické násobnosti 1 a algebraické násobnosti 1

Dostáváme Jordanovy řetězky: $\bullet \xrightarrow{f} \bullet \xrightarrow{f} \vec{0}$
 $\bullet \xrightarrow{f-2id} \vec{0}$

Doplňme vlastní vektory:

$$\bullet \xrightarrow{f} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{f} \vec{0}$$
$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f-2id} \vec{0}$$

Snadno dopočítáme:

$$\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Takže:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{f} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f} \vec{0}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{f-2id} \vec{0}$$

Vektory $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ jsou ale souřadnice hledaných vektorů v bázi K . Odpovídají polynomům s příslušnými koeficienty.

Takže hledaná matice J a báze B tedy vypadají takto:

$$B = (x^2 + 2x + 2, 2, x), \quad [\phi]_B^B = J = \begin{pmatrix} \boxed{2} & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{0} & \boxed{1} \\ 0 & \boxed{0} & \boxed{0} \end{pmatrix}$$